



Relatório Executivo Wine Quality

Introdução

O vinho é uma das bebidas mais antigas da humanidade, que se acredita ter a origem no Oriente Médio. ^[1]

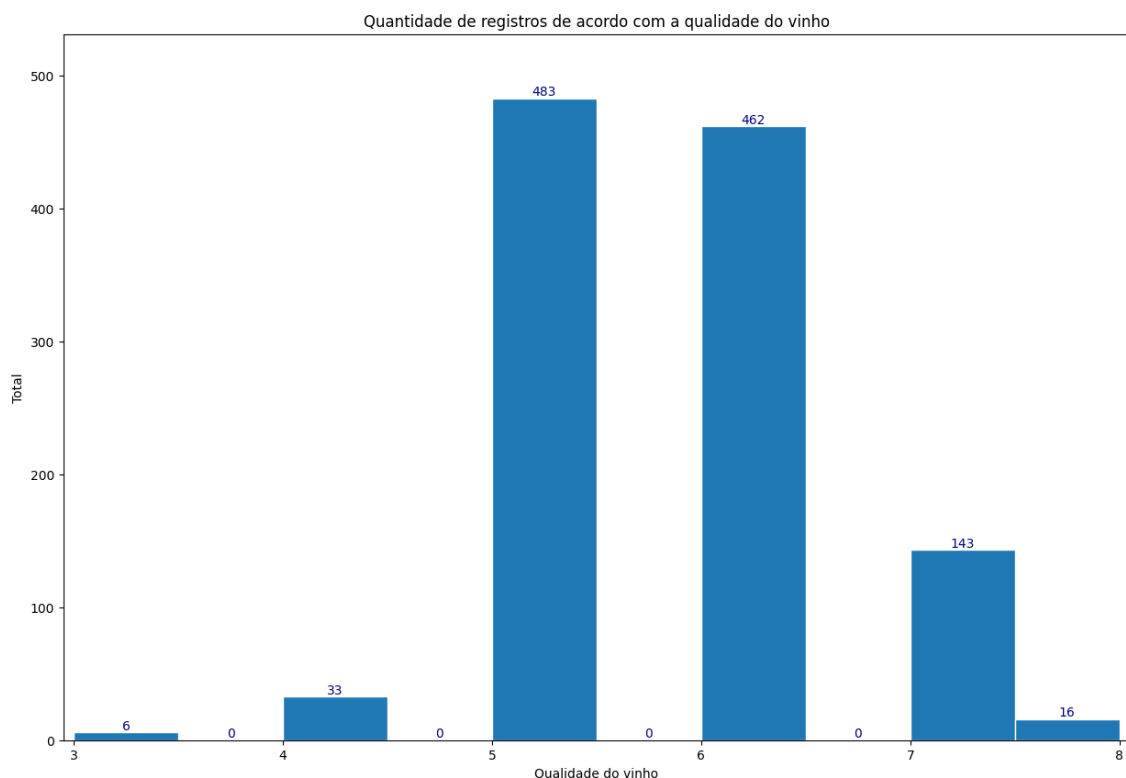
A produção se desenvolveu ao longo dos anos e tornando mais sofisticada, com a introdução dos tonéis de carvalho no armazenamento da bebida transformando a vinificação e com o uso de garrafas de vidro, a partir do século XVII, que as possibilitou a melhora na conservação, transporte e comércio. ^[1]

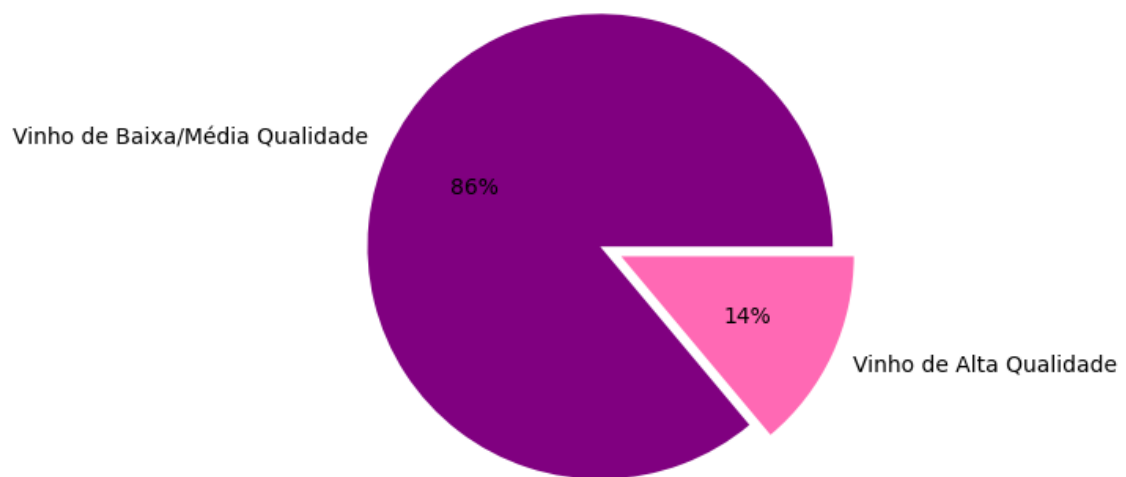
Diversos fatores influenciam o resultado do vinho: desde as condições de solo e clima que as uvas são cultivadas até a escolha da rolha da garrafa. ^[1]

Neste relatório, analisaremos base de dados Wine Quality Dataset e os fatores referentes à qualidade do vinho.

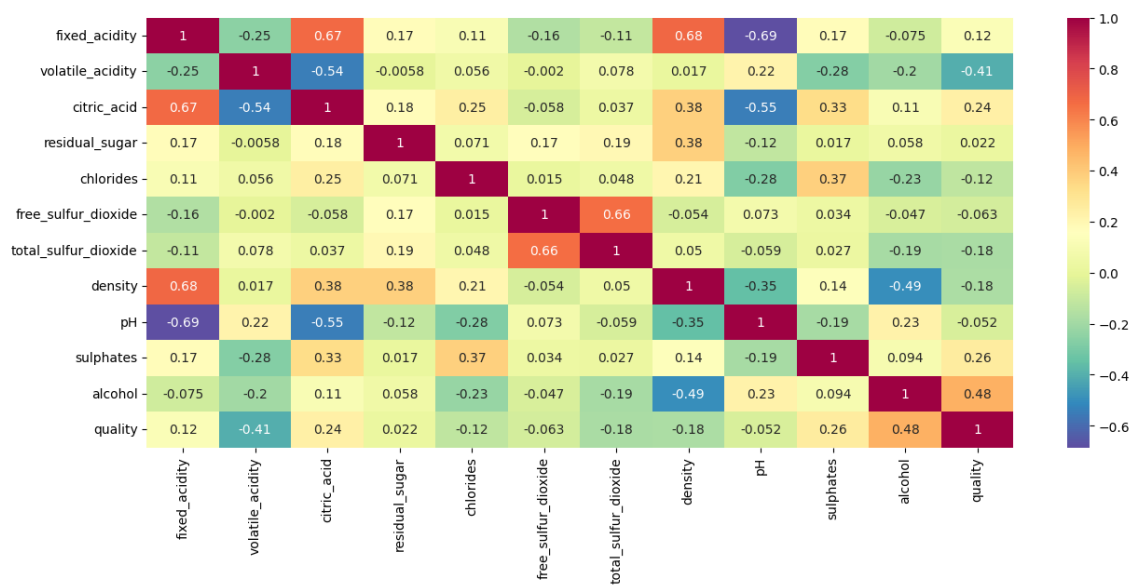
Análise Exploratória dos dados

A escala que determina a qualidade tem valores de 3 a 8, sendo 8 a nota mais alta e definindo o vinho como de alta qualidade. Porém, os vinhos de alta qualidade, com notas iguais ou acima de 7, estão em menor quantidade:



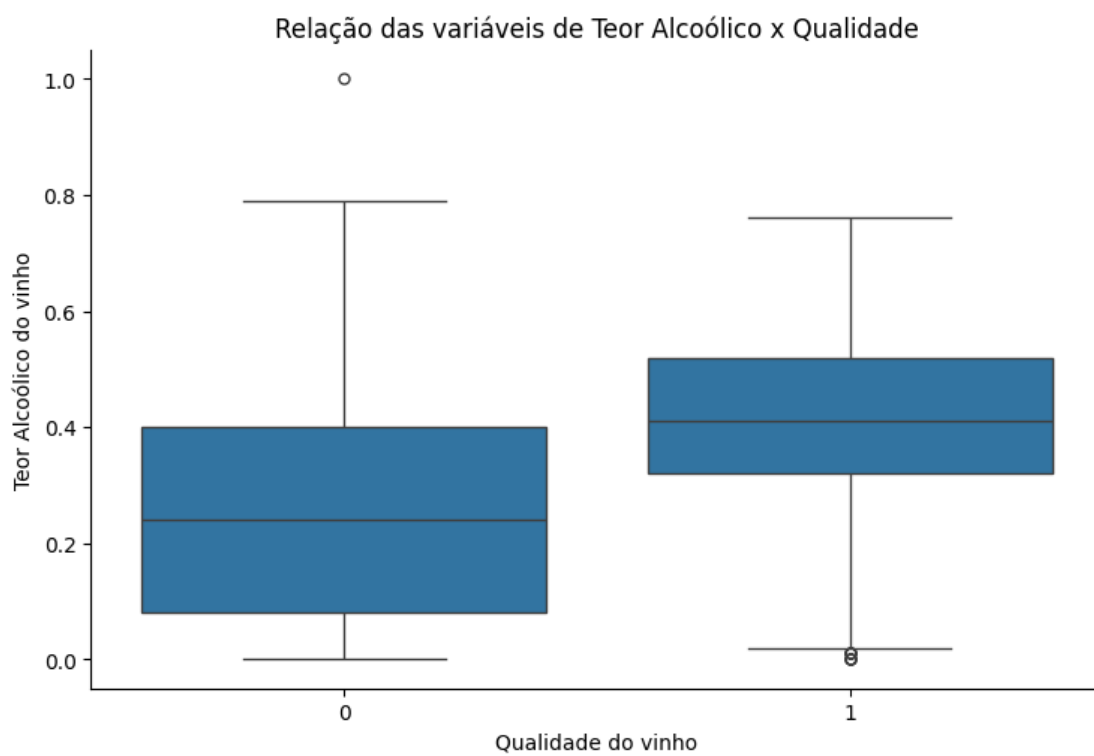
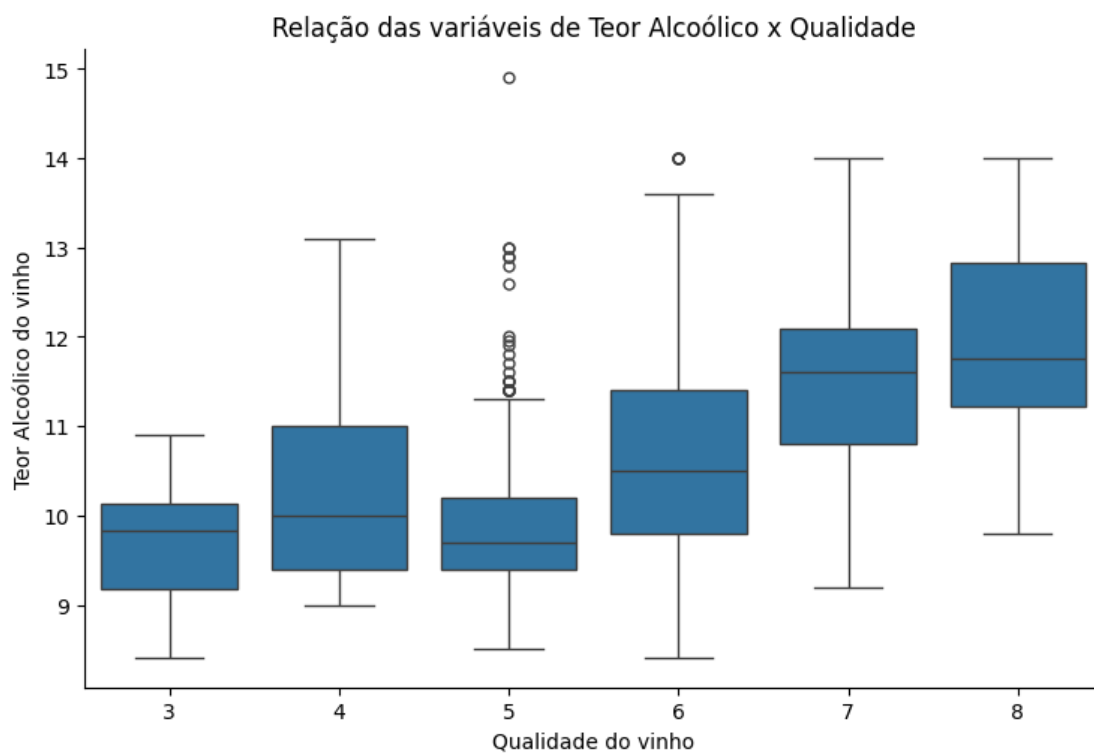


Analisando o gráfico de heatmap, é possível perceber que alguns componentes têm mais relação com a qualidade, o que pode ser determinante para uma nota mais alta:

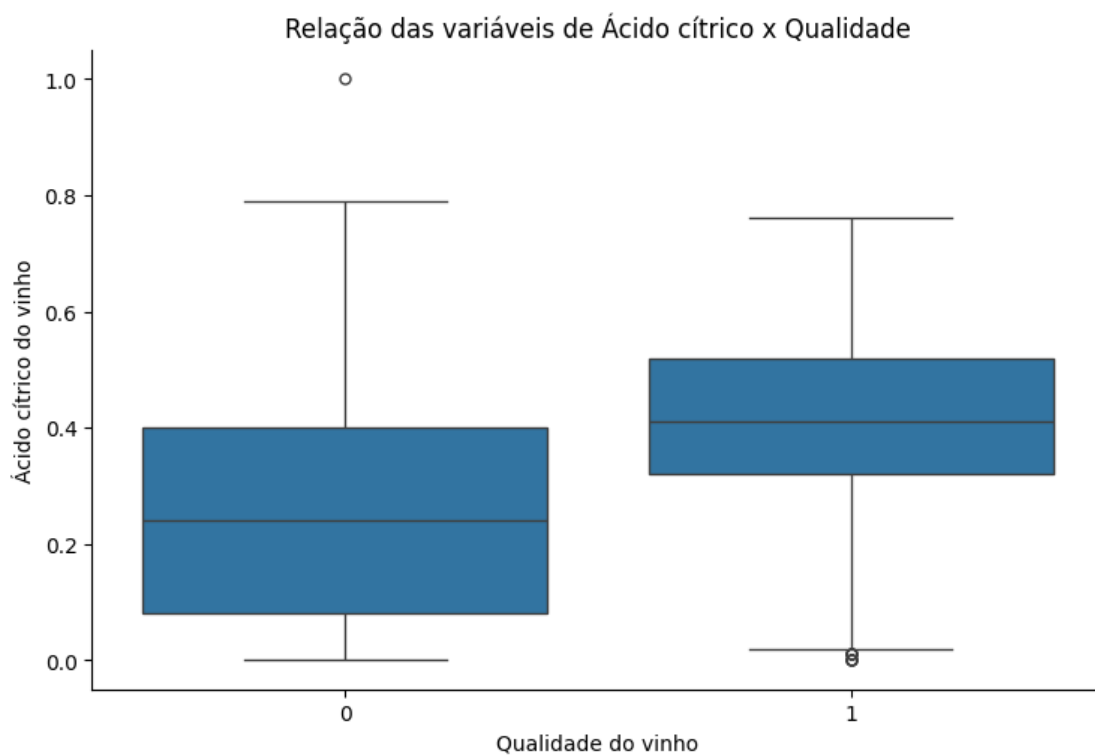
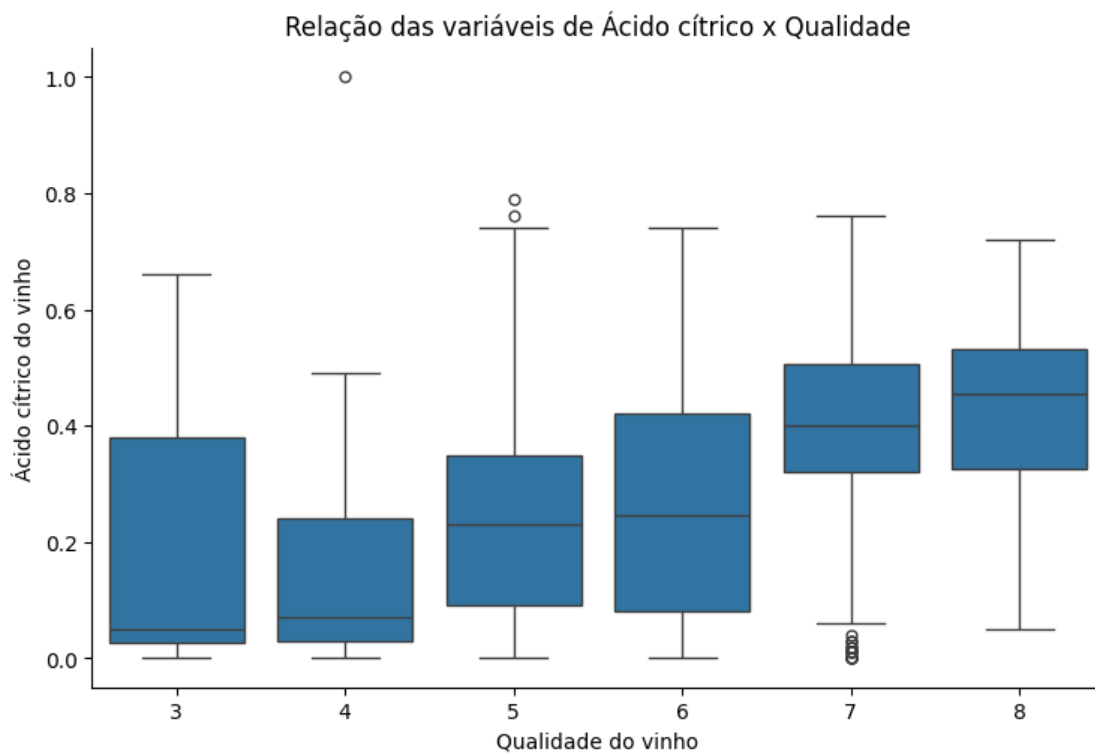


Para investigar mais detalhadamente as relações entre a qualidade e os componentes, foram realizados os gráficos abaixo:

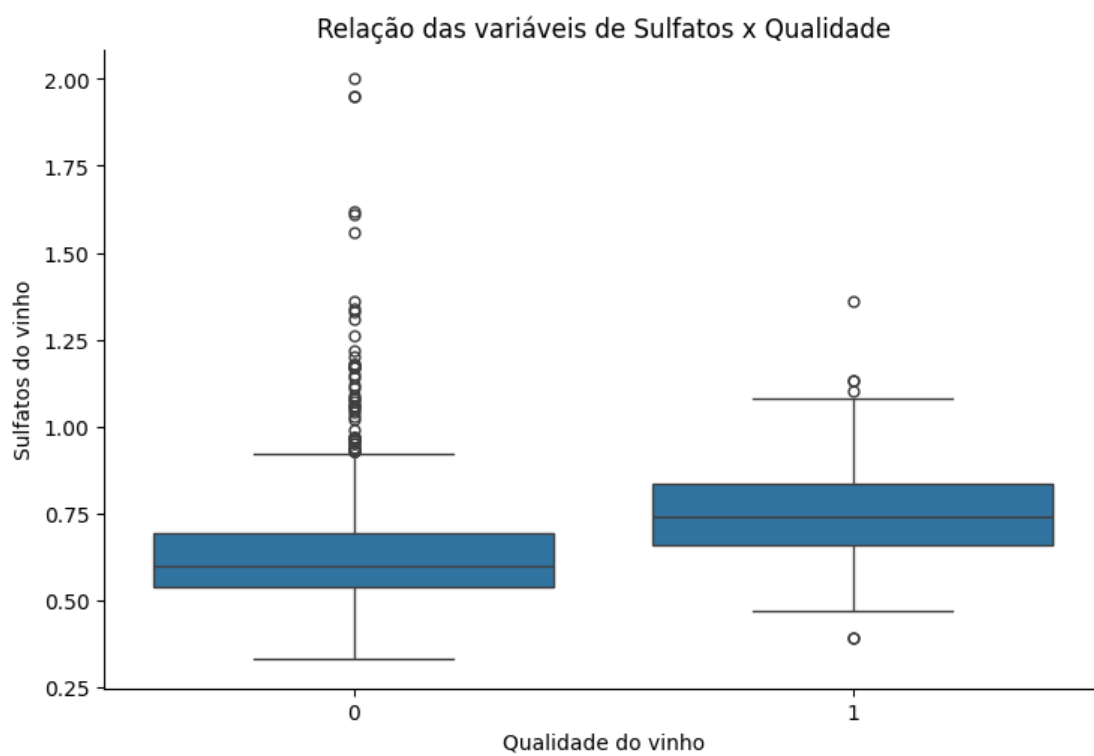
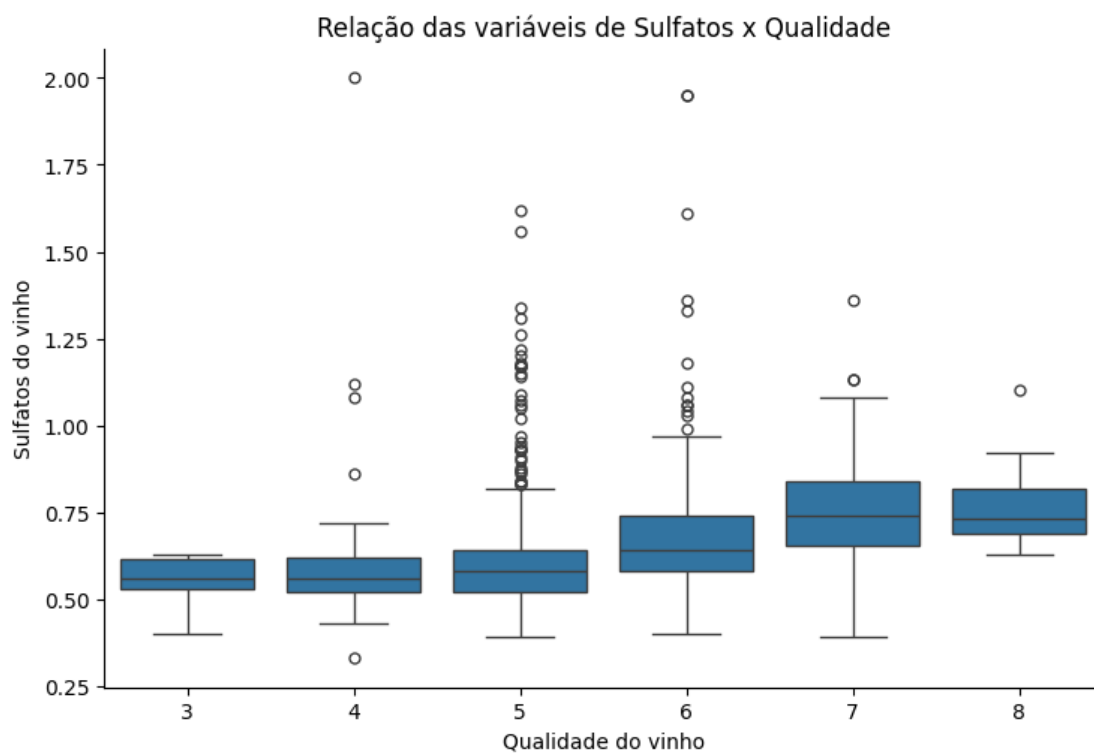
- **Teor Alcoólico**



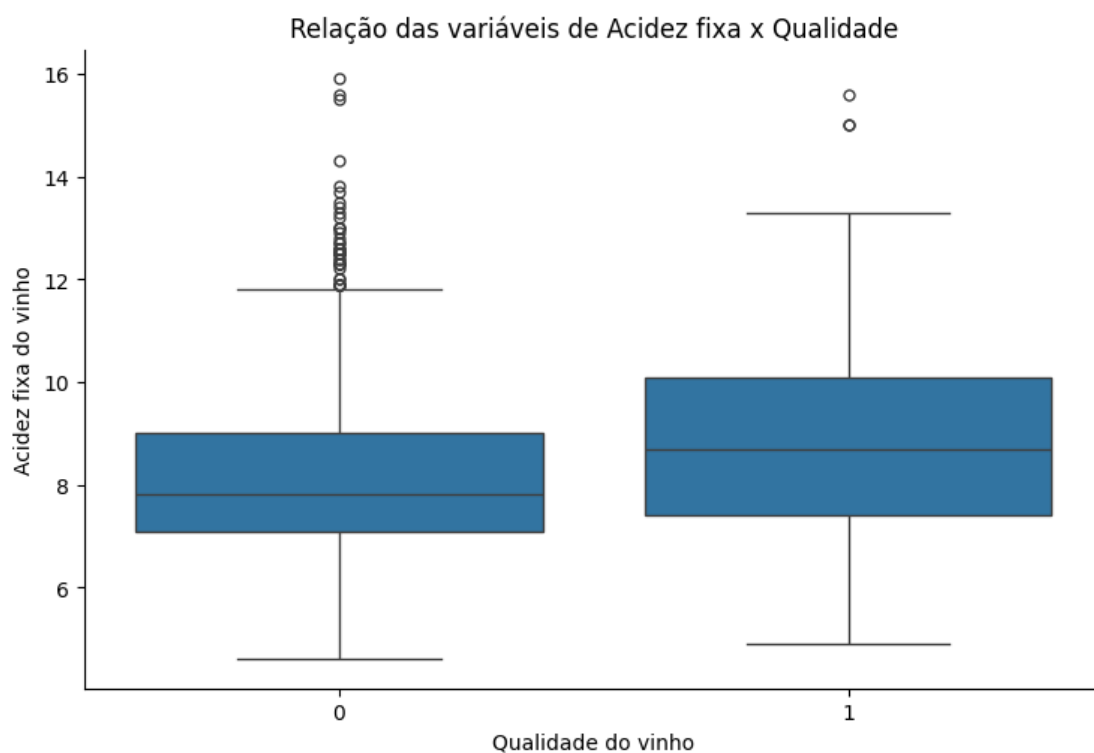
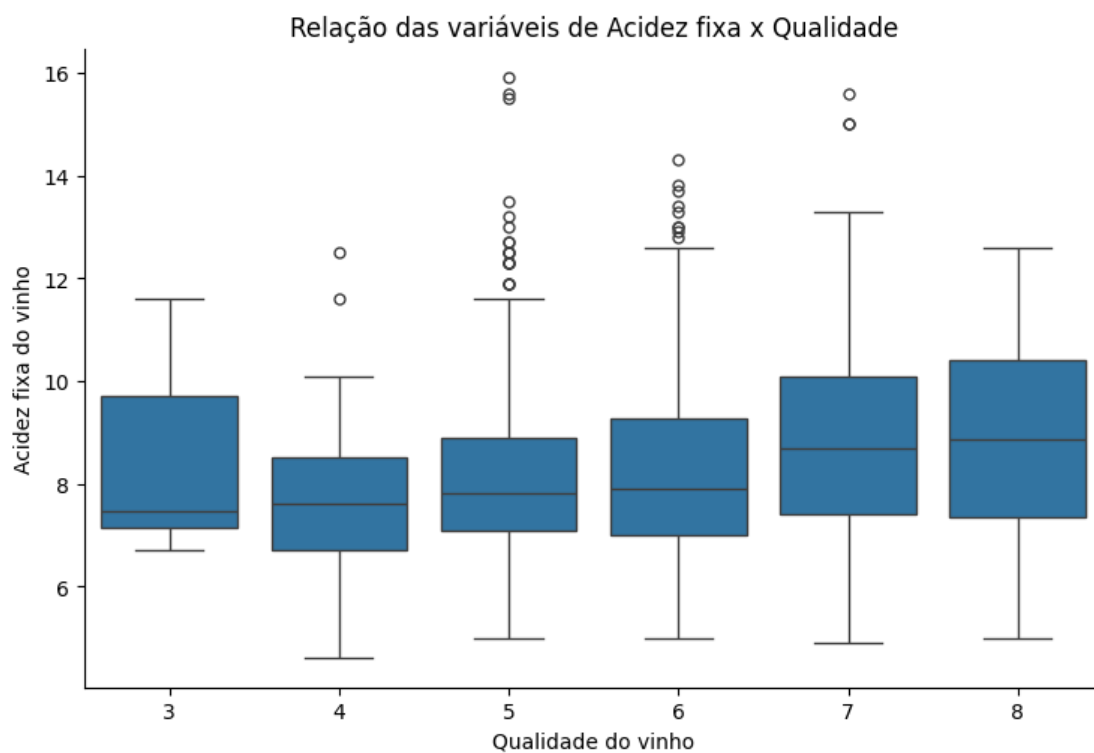
- **Ácido cítrico**



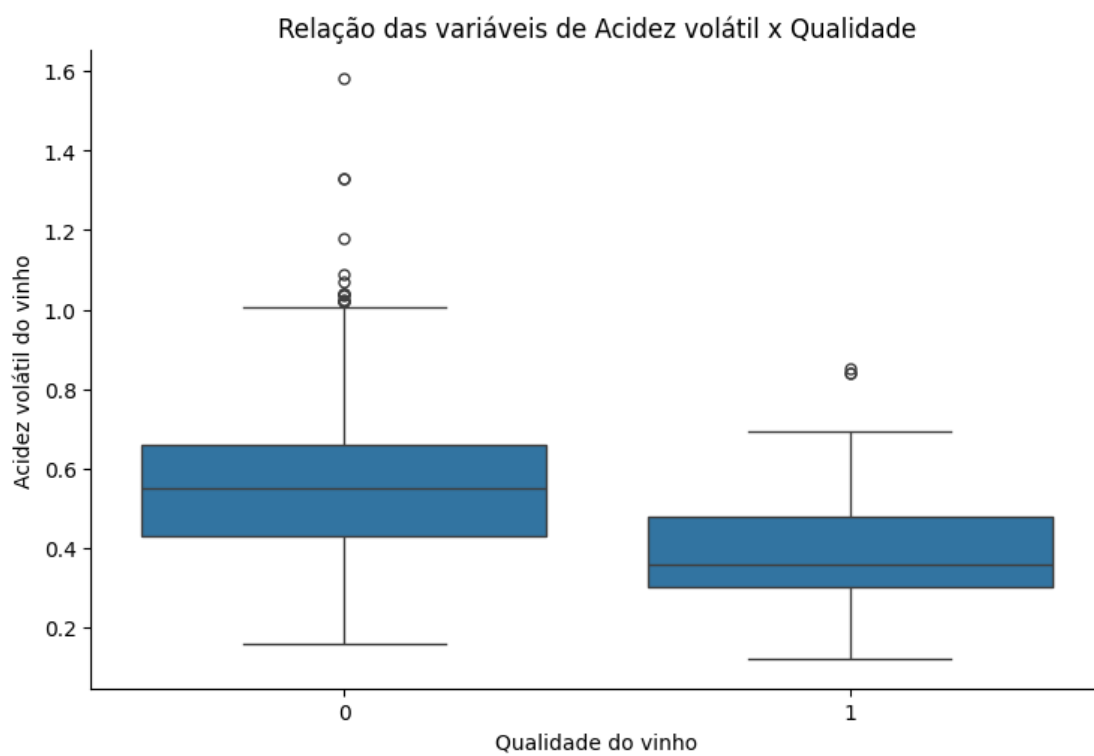
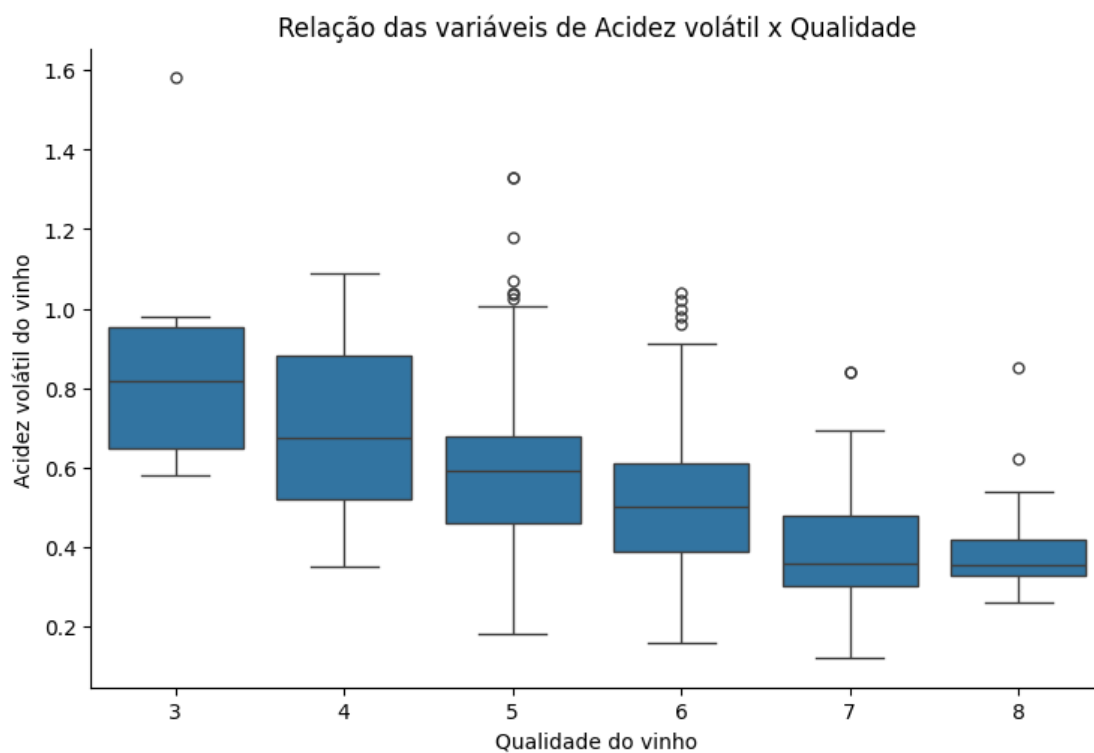
- Sulfatos



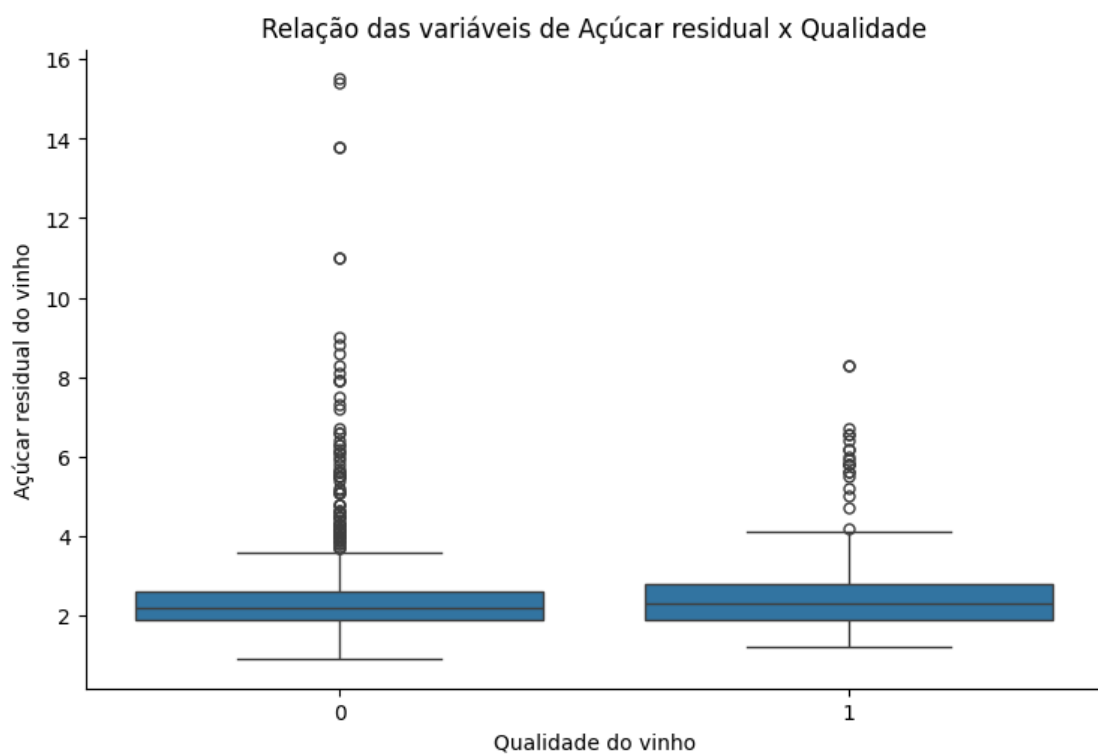
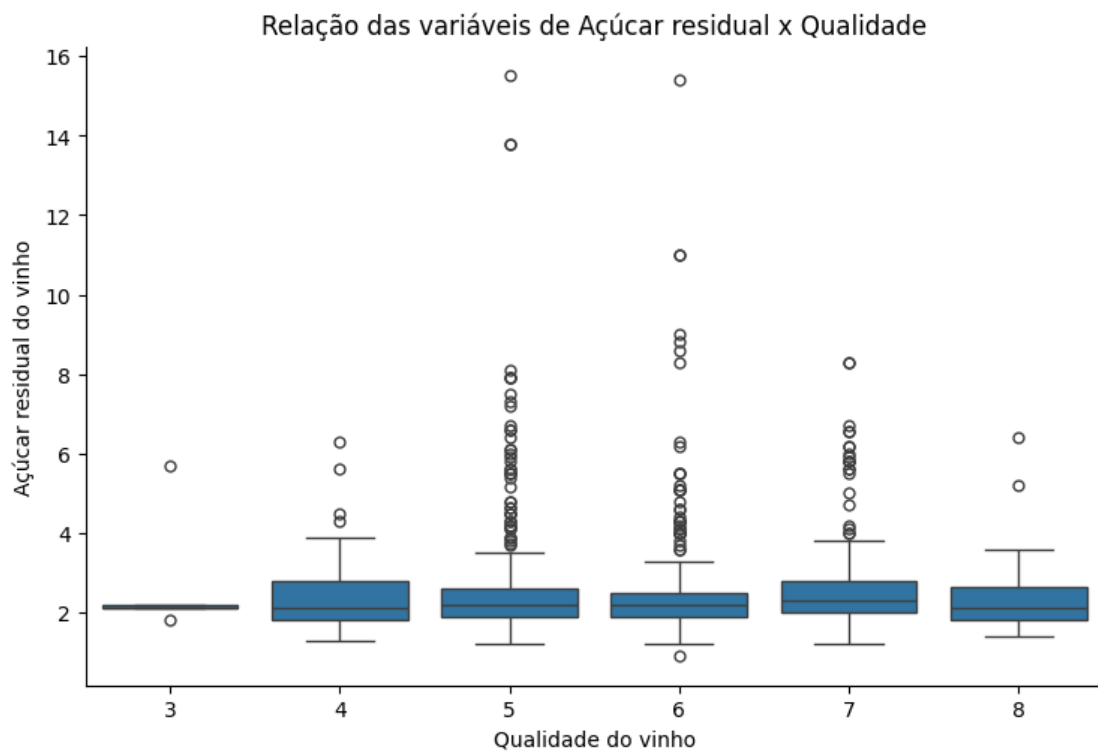
- **Acidez fixa**



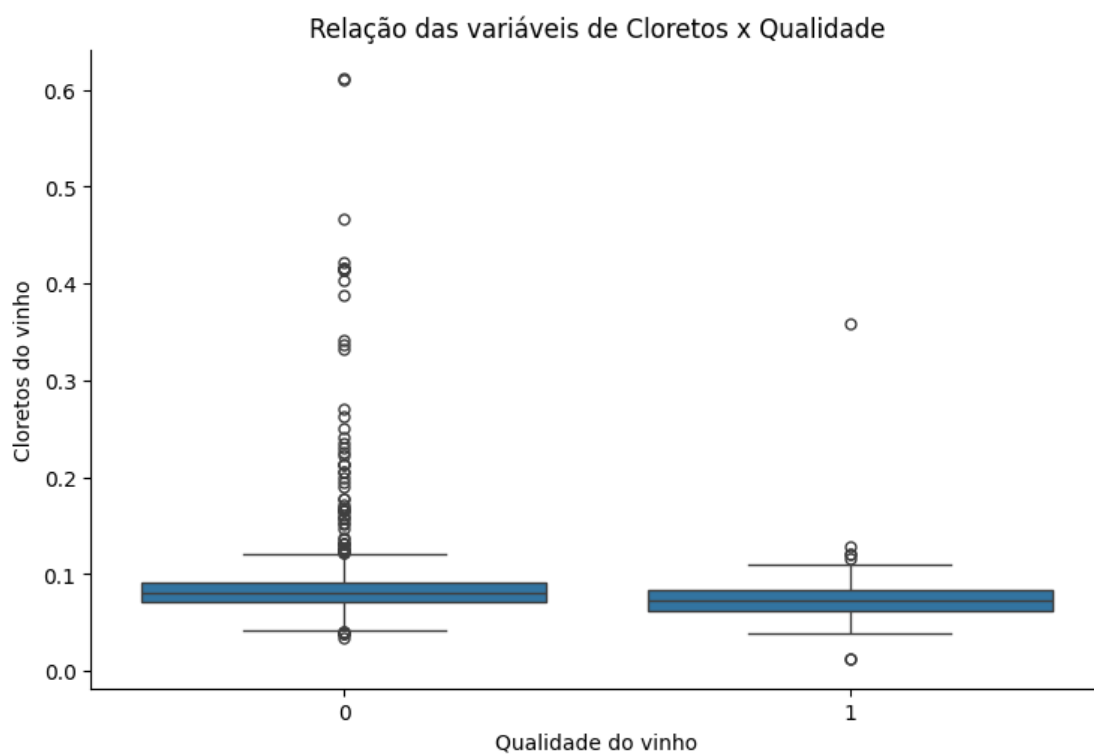
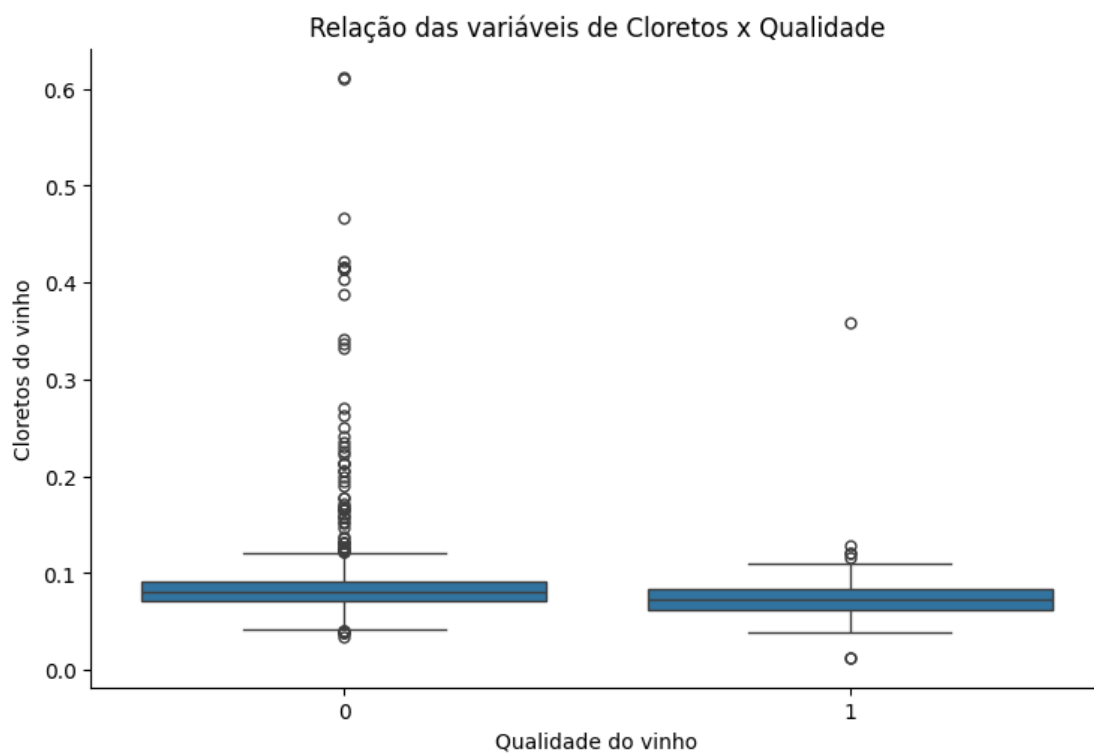
- **Acidez volátil**



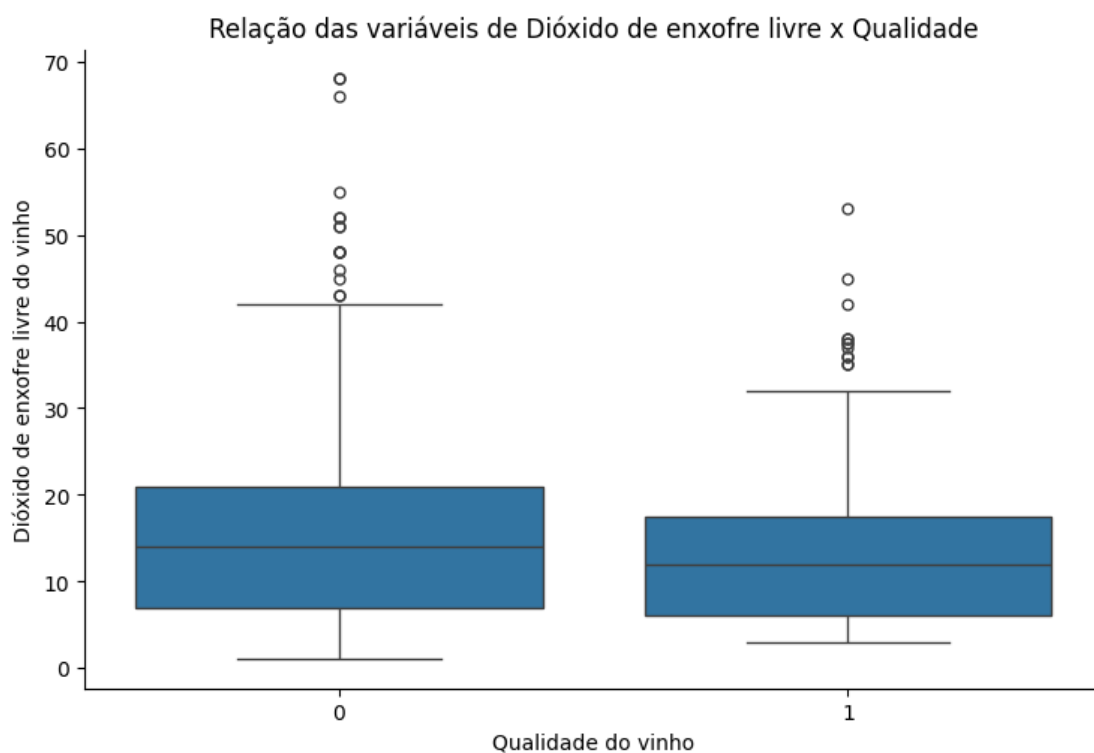
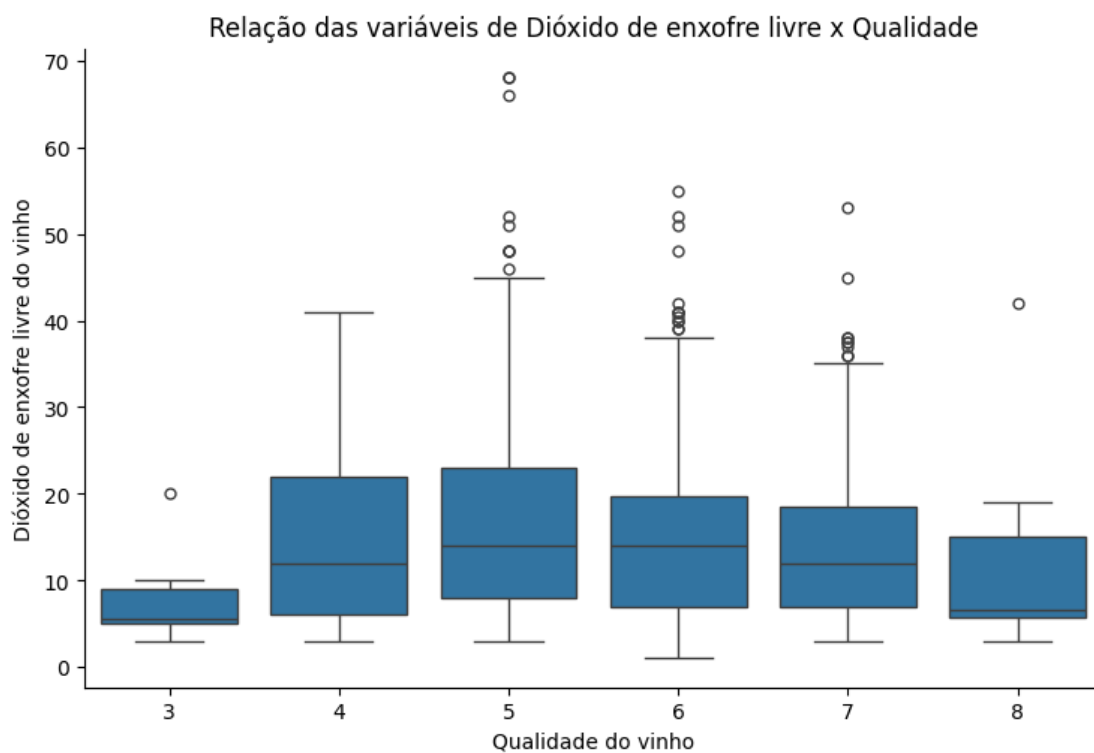
- **Açúcar residual**



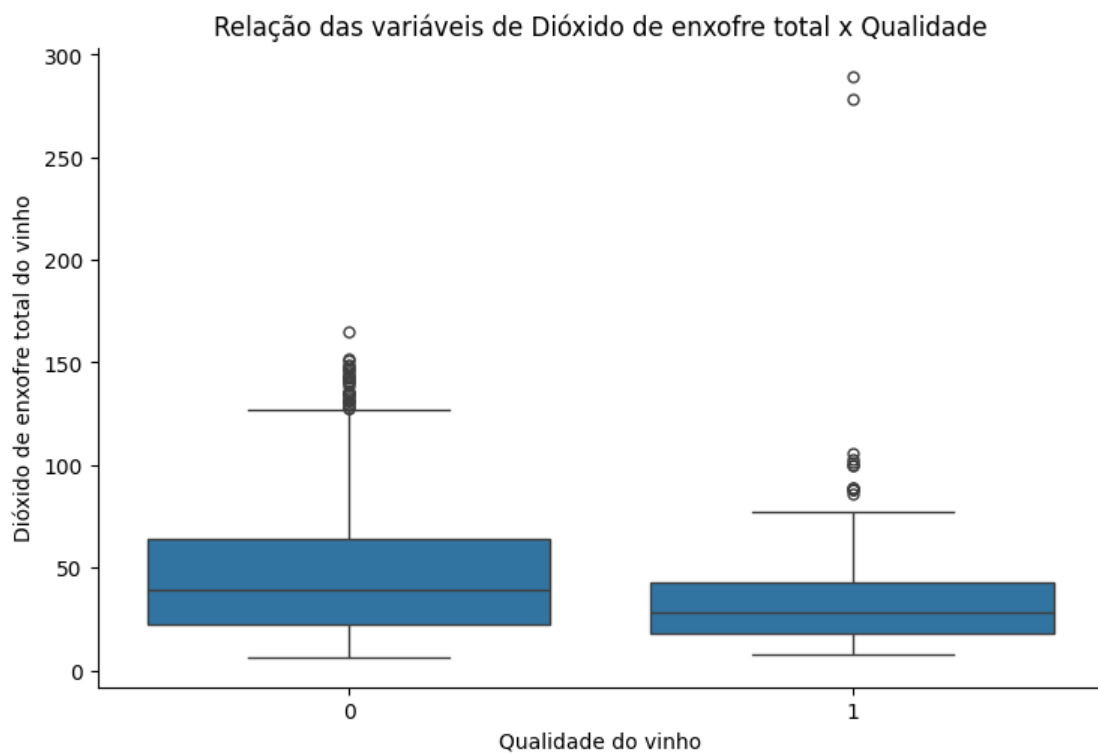
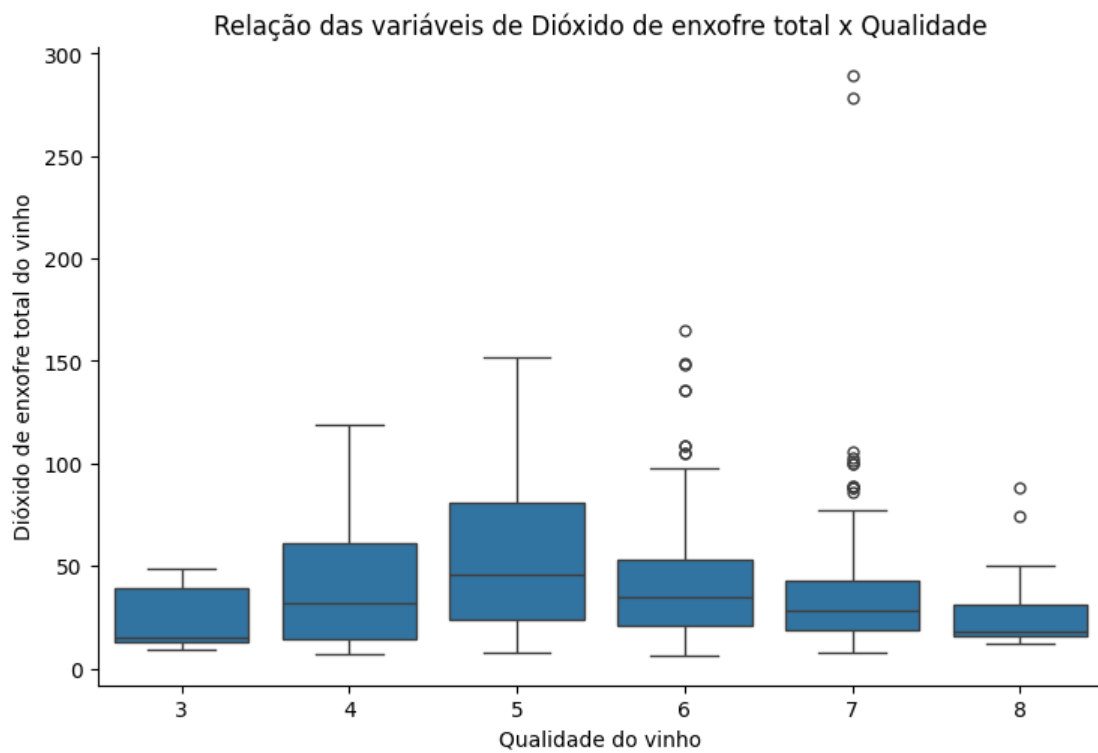
- **Cloretos**



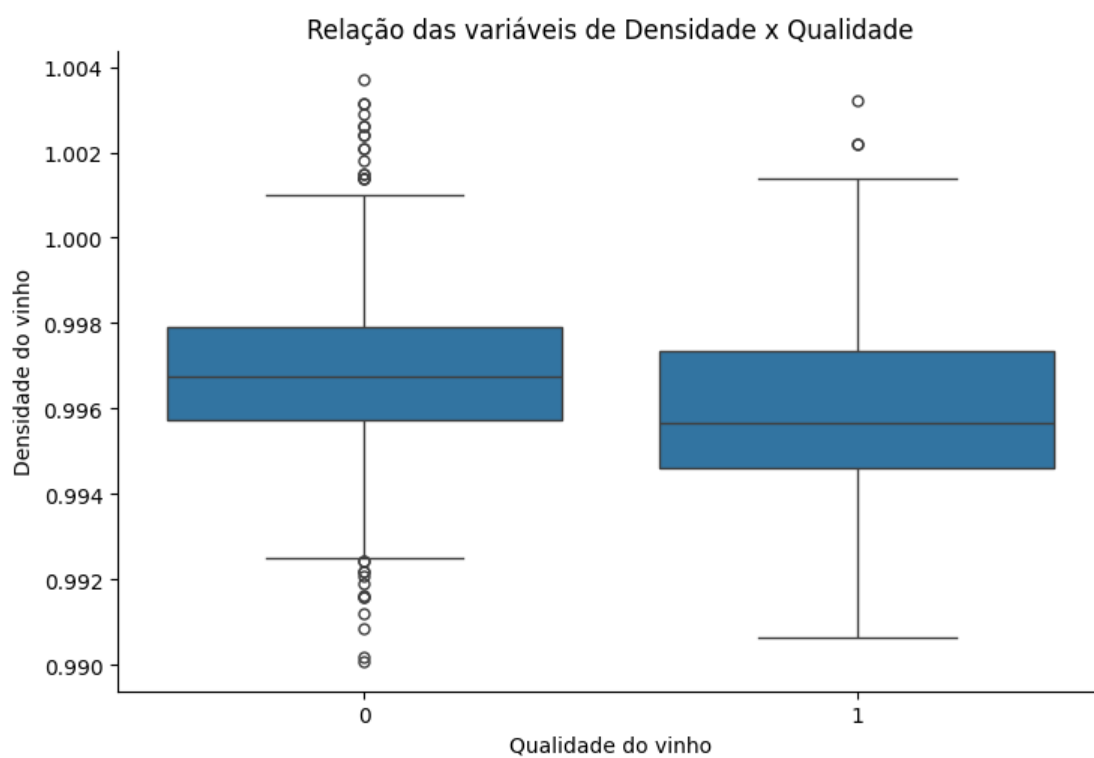
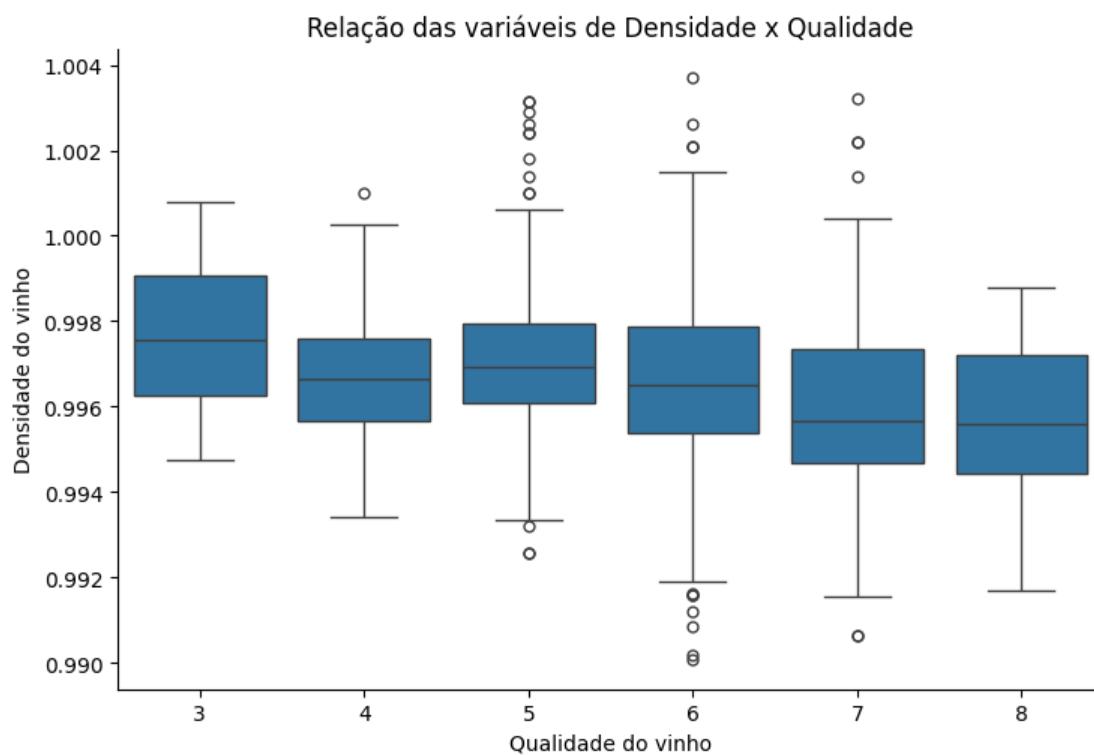
- Dióxido de enxofre livre



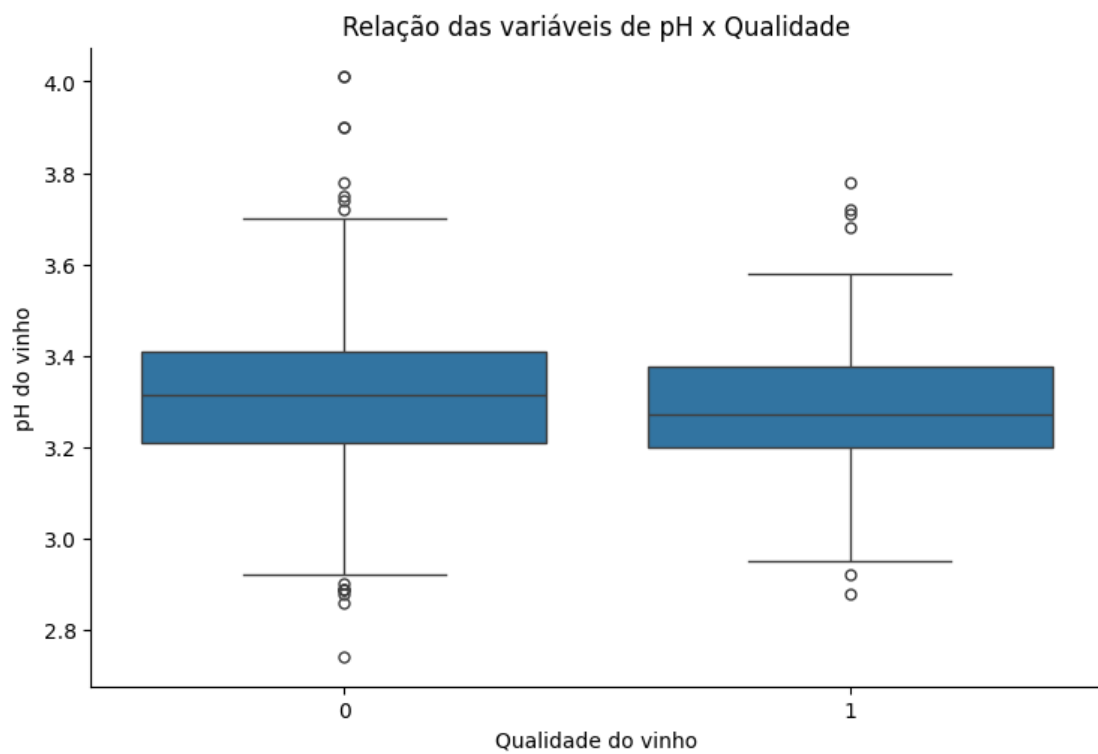
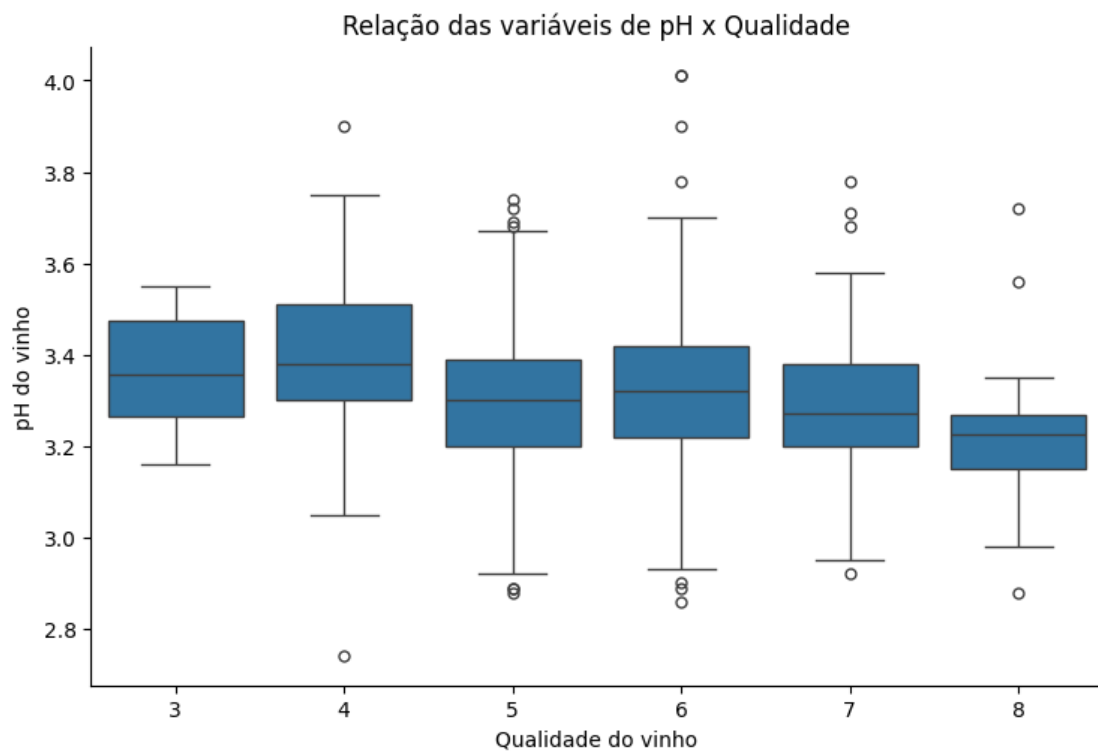
- Dióxido de enxofre total



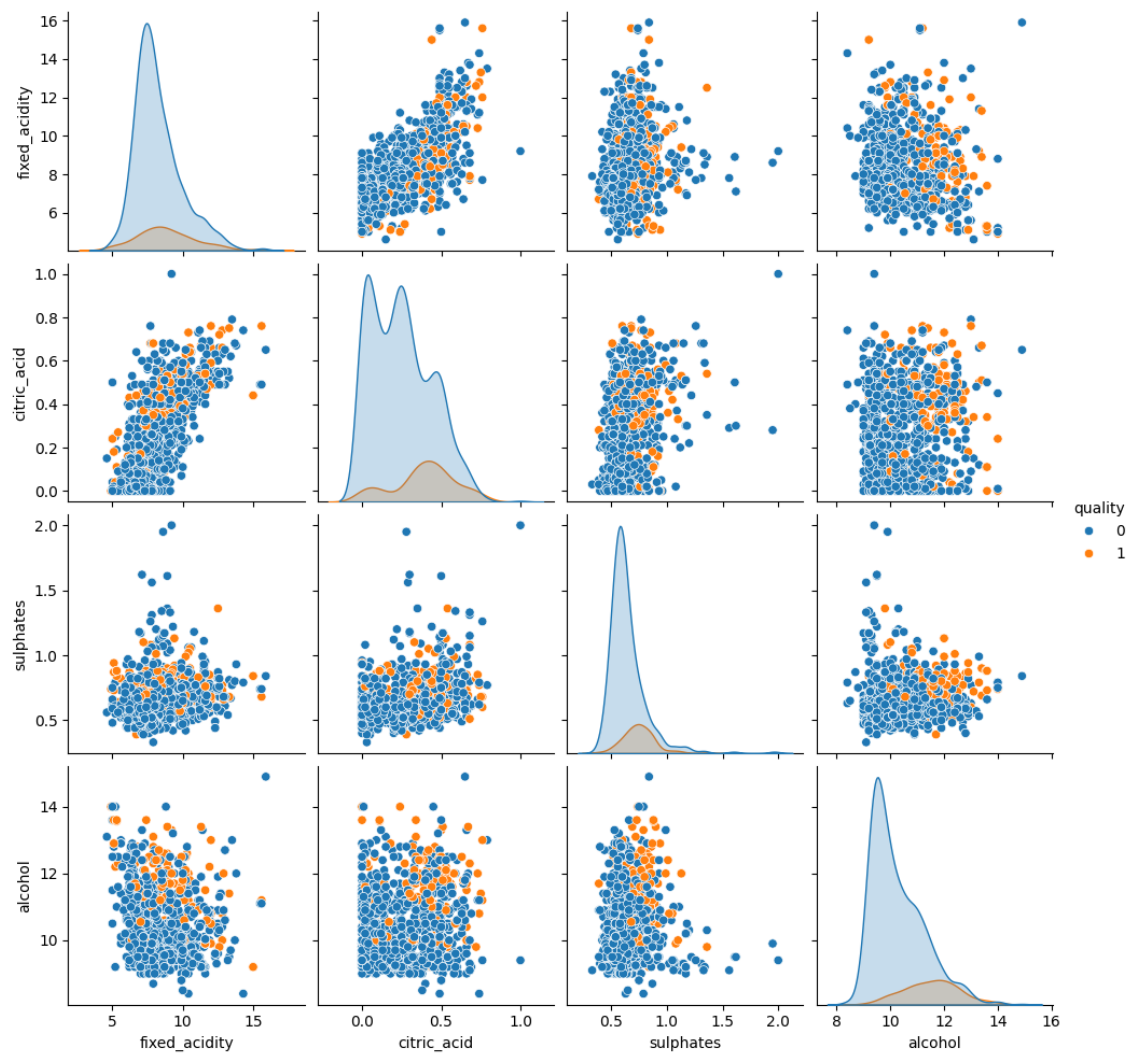
- **Densidade**



- pH



Correlações entre os componentes de Acidez fixa, Ácido cítrico, Sulfatos, Teor alcoólico:



Correlações entre os componentes Açúcar residual, Cloretos, Dióxido de enxofre livre, Dióxido de enxofre total, Densidade e pH :



Verificando o balanço dos componentes com a qualidade, é possível afirmar que os componentes de Açúcar residual, Acidez volátil, Cloretos, Dióxido de enxofre livre, Dióxido de enxofre total, Densidade e pH apresentam valores menores nos vinhos de alta qualidade ou iguais ao de menor qualidade.

Apesar de mostrar uma ligação direta com a qualidade, a Acidez fixa também possui valores menores em vinhos de maior qualidade.

Já os componentes de Ácido cítrico, Sulfatos, Teor alcoólico têm valores mais altos na maioria dos registros dos vinhos de alta qualidade.

Avaliação dos modelos de Classificação

Foram testados 4 modelos de classificação:

Decision tree

O resultado do modelo Decision tree foi:

```
print(classification_report(y_test, y_predito_dt))
```

...		precision	recall	f1-score	support
	0	0.92	0.87	0.90	197
	1	0.40	0.53	0.46	32
	accuracy			0.83	229
	macro avg	0.66	0.70	0.68	229
	weighted avg	0.85	0.83	0.83	229

Random Forest

O resultado do modelo Random Forest aumentou um pouco em comparação ao modelo anterior:

```
print(classification_report(y_test, y_predito_rf))
```

...		precision	recall	f1-score	support
	0	0.97	0.78	0.86	197
	1	0.38	0.84	0.52	32
	accuracy			0.79	229
	macro avg	0.67	0.81	0.69	229
	weighted avg	0.89	0.79	0.81	229

Com um resultado baixo, foi usada a técnica de oversampling com o SMOTE para tentar otimizar a classe minoritária.

No entanto, o resultado do modelo Random Forest com otimização permaneceu baixo:

```
print(classification_report(y_test, y_predito_random_forest))
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.94	0.85	0.90	197
1	0.43	0.69	0.53	32
accuracy			0.83	229
macro avg	0.69	0.77	0.71	229
weighted avg	0.87	0.83	0.84	229

XGBoost

O resultado do modelo XGBoost com otimização foi o melhor dentre os modelos testados:

```
print(classification_report(y_test, y_predx))
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.94	0.94	0.94	197
1	0.65	0.62	0.63	32
accuracy			0.90	229
macro avg	0.79	0.78	0.79	229
weighted avg	0.90	0.90	0.90	229

Gradient Boosted

O resultado do modelo Gradient Boosted com otimização foi um pouco abaixo do XGBoost, mais ainda melhor que Árvore e Random Forest:



```
print(classification_report(y_test, y_preds))
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.94	0.94	0.94	197
1	0.62	0.62	0.62	32
accuracy			0.90	229
macro avg	0.78	0.78	0.78	229
weighted avg	0.90	0.90	0.90	229

Conclusão

Com base nos achados, é possível afirmar que o componente de Teor alcoólico tem uma forte influência na qualidade dos vinhos.

Para garantir um teor alcoólico que equilibre com sabor, doçura e taninos (substância encontrada na uva que confere corpo e complexidade ao vinho), é importante iniciar o processo com uvas de boa qualidade.

Os vinhos finos são feitos com uvas europeias, que são mais ricas em aromas e têm intensidades diferentes de sabores e tonalidades. ^[1]

As uvas contêm dois tipos de açúcar, a glicose e a frutose, que podem dar um sabor mais adocicado ou ácido. E uvas mais doces produzem vinhos mais alcoólicos, porque os açúcares servirão de alimento para microrganismos chamados de leveduras. ^{[2][3]}

É a fermentação alcoólica do suco da uva sadia, fresca e madura que gera o vinho, processo bioquímico no qual leveduras da espécie *Saccharomyces cerevisiae* se alimentam dos açúcares naturalmente contidos nas frutas, transformando-os majoritariamente em etanol e gás carbônico. O teor alcóolico dos vinhos varia entre 10% e 14% em volume. ^[1]

Apresentação executiva

Link para vídeo da apresentação no Youtube: <https://youtu.be/2lyKimPqqk>

Link do repositório no GitHub: https://github.com/patricia-j/13DTAT_TechChallenge2

Fontes

- 1 – <https://www.esalq.usp.br/visaoagricola/sites/default/files/va-14-processos-de-vinificacao.pdf>
- 2 - <https://www.divinho.com.br/blog/qual-e-o-teor-alcoolico-do-vinho/>
- 3- <https://www.salton.com.br/artigo/taninos-e-acidez>
- 4 - <https://blog.famigliavalduga.com.br/o-que-sao-os-taninos-e-por-que-eles-sao-tao-importantes/>
- 6 - <https://www.vinhosjolimont.com.br/blog/post/entenda-como-funciona-o-teor-alcoolico-dos-vinhos>